

许正宁

上海科技大学 | 信息科学与技术学院 | 计算机科学与技术本科生

邮箱: xuzhn2024@shanghaitech.edu.cn

电话: (+86) 178 2171 4873

GitHub: github.com/OwenxuSH 主页: owenxush.github.io

ORCID: [0009-0003-8633-6559](https://orcid.org/0009-0003-8633-6559) 上海, 中国



研究方向

AI4S: 计算生物学、多模态动物行为理解、生成式世界模型与因果视频评测; 模型泛化、可解释性与科学智能体。

教育背景

上海科技大学

2024 年 9 月—至今

计算机科学与技术本科 | 信息科学与技术学院 | 2025 年入选人工智能荣誉项目

- 截至 2026 年 9 月, GPA **3.89/4.0**, 课程加权平均分 **94.21/100**; 计算机专业 **4/135**, 信息学院同届 **5/260**。
- 相关课程: 生物信息学: 软件开发与应用 (A+)、算法与数据结构 (A+)、离散数学 (A+)、概率与统计 (A)、信号与系统 (A+)、电生理学与脑机接口 (A+)、计算机体系结构 (A)。

奖项与荣誉

- 上海科技大学 2025 年度“优秀学生”、2025 年度“优秀共青团员”。
- 上海科技大学 2024 年度东方绿舟军事训练“优秀营员”。
- 上海科技大学 2025 年度本科生社会实践“优秀个人”、2026 年度本科生产业实践“优秀个人”。
- 上海科技大学上道书院 2024 年度、2025 年度“优秀学生组长”。
- 上海科技大学信息学院 AI 荣誉项目 (荣誉学位)。

科研经历

上海交通大学人工智能学院 | DeepDeltaLab

2026 年 2 月—至今

本科科研实习生 | 导师: 崔少波教授

- 参与设计细胞系药物反应模型: 比较基因表达、通路活性等细胞表征及分子序列、二维与三维化学结构等药物表征; 参与实现药物图与基因表达融合的预测流程, 统一特征编码与训练接口。
- 设计统一基准与可解释性验证流程: 对齐药物和细胞系标识、固定数据切分并重训公开基线; 结合基因归因、虚拟敲除、通路分析及独立文献审核, 检查预测依据在不同训练折数下的稳定性。
- 负责 CausalCascade 视频生成评测与论文全文撰写: 设计从事件图问题构造、视频 VQA 判读到结果分析的完整流程, 检验事件发生、时序依赖和反事实干预后的因果一致性, 归纳过程生成中的失效模式。

上海科技大学 | MouseGPT 联合课题组

2025 年 9 月—2026 年 1 月

本科研究成员 | 导师: 虞晶怡教授、胡霁教授 | 论文共同作者

- 复现小鼠视频分析与视觉方法: 部署视觉语言模型, 打通视频帧、姿态统计、行为描述及语义嵌入; 接入 DeepLabCut、SLEAP 和 Keypoint-MoSeq 等关键点追踪与分析工具, 检查替换姿态来源对描述的影响。
- 建立跨数据集对照评测: 在 CalMS21、MABE 2022 和项目多视角数据上比较行为描述、分类与跨视角稳定性; 结合专家盲评, 对照视觉语言模型和传统姿态分析方法, 核查跨场景迁移能力。
- 改进下游 Agent 交互接口: 连接自然语言查询与行为检索、统计及可视化工具; 通过标准化任务检查意图理解、工具调用和结果有效性, 使语义表征进入研究者的分析流程, 并检查跨数据集调用。

论文与成果

- **MouseGPT: A Large-scale Vision-Language Model for Mouse Behavior Analysis**; 共同作者; *Nature Neuroscience* 小修中 (2026)。
- **A Plausible Future Is Not a Causal Future: Can Video Models Generate How the World Unfolds?**; 共同第一作者; ICLR 2027 在投 (匿名评审中)。
- **A Wearable Fabric Wristband System for Smart and Comfortable Human-machine Interaction**; 共同作者; IEEE ROBIO 2025 录用。

精选项目

癌细胞系特异性合成致死预测

2025 年 2 月—6 月

上海科技大学 CS177《生物信息学：软件开发与应用》课程研究项目 | 成绩 A+

- 设计 SLKB、DepMap、STRING 数据处理管线，将基因对标签、细胞系表达与蛋白互作图对齐；融合 scGPT、GenePT、ESM-2 嵌入和细胞系特异 PPI 图，用 GCN 与 MLP 预测基因对的合成致死关系。
- 复现 KG4SL、MVGCN-iSL 等方法，设计单细胞系、跨细胞系和模态消融评测；分析细胞表达、蛋白序列及互作网络对预测的贡献，并检查未见细胞系上的泛化边界。

CausalCascade：视频世界模型的因果过程评测

2026 年

上海交通大学人工智能学院 DeepDeltaLab | ICLR 2027 在投

- 围绕 50 个物理场景、2,832 个受控变体及成对反事实干预，构建事件图驱动的生成视频 VQA 评测流程，检查事件发生、时序依赖与终态是否符合因果链。
- 分析 9 个图像到视频模型在事件理解、运动定位和干预后响应上的差异，指出“能判断应该发生什么”与“能生成完整物理过程”之间的能力缺口；撰写论文全文。

柔性织物腕带：生理与动作感知

2025 年

上海科技大学 PRP 项目 | 论文获 IEEE ROBIO 2025 录用

- 围绕透气织物、液态金属印刷电路、PPG 与九轴 IMU，构建兼顾佩戴舒适性、生理监测和动作识别的可穿戴系统。
- 负责非硬件部分的信号处理与分析：处理 PPG 数据以估计心率及血氧，校准并清洗 IMU 序列，结合动态时间规整和 k-means 区分不同速度下的正手、反手挥拍。

校园服务与实践

- 2025 年 10 月作为学生代表参加上海科技大学第六次学生代表大会；曾两次获评上道书院“优秀学生组长”。
- 获上海科技大学 2025 年度本科生社会实践“优秀个人”与 2026 年度本科生产业实践“优秀个人”。

技术特长

编程与科研工具	Python、C/C++；PyTorch、Git、Docker、Linux、 $\LaTeX$ 。
研究方法	多模态表征、图神经网络、视觉语言模型、受控基准评测、模型归因与文献证据审计。
英语	大学英语六级 576 分 (2025 年 12 月)。